PROYEK UJIAN TENGAH SEMESTER

LAB DASAR PEMROGRAMAN (DP1)

Judul Proyek:

STOKAN – Sistem Toko Hewan untuk Manajemen Stok Aman

Asisten Lab:

Ferdinand Macalister (251401077)



Disusun oleh:

NAMA	NIM	Kom	LAB
Muhammad Iqbal Permata	261401043	A	LAB 1
Angello Ad Harvel Sitorus	261401053	A	LAB 1
Muhammad Affif	261401146	A	LAB 2

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER & TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

T.A. 2026/2027

A. Kode Program

ProyekUTSLab.pas

```
{
  Kelompok ValuTech (Kom A) :
    Muhammad Iqbal Permata (261401043)
    Angello Ad Harvel Sitorus (261401053)
    Muhammad Affif (261401146)
}

program STOKAN;

uses crt;

type
  TBarang = record
    kode: string;   // kode unik barang
    nama: string;   // nama barang
    jumlah: integer; // jumlah stok barang
    satuan: string; // satuan stok (kg, pak, botol, ekor)
  end;

var
  data: array[1..100] of TBarang;
  n, pilihan: integer;

// === Fungsi untuk cek apakah kode sudah ada ===
function KodeSudahAda(kode: string): boolean;
var i: integer;
begin
  KodeSudahAda := false;
  for i := 1 to n do
    if data[i].kode = kode then
    begin
      KodeSudahAda := true;
      exit;
    end;
end;

// === Tambah Barang dengan validasi input ===
procedure TambahBarang;
var kodeBaru, namaBaru, satuanBaru: string;
    jumlahBaru: integer;
begin
  writeln('=== Input Barang Toko Hewan ===');
  repeat

    write('Masukkan kode barang: '); readln(kodeBaru); writeln;
    if (kodeBaru = '') then
      writeln('Kode tidak boleh kosong!')
    else if KodeSudahAda(kodeBaru) then
      writeln('Kode sudah digunakan, silakan masukkan kode lain!')
    else
      begin
        write('Masukkan nama barang: '); readln(namaBaru); writeln;
        if (namaBaru = '') then
        begin
          writeln('Nama barang tidak boleh kosong!');
          continue;
        end;

      write('Masukkan jumlah stok: '); readln(jumlahBaru);
      if (jumlahBaru <= 0) then
```

```
    begin
      writeln('Jumlah stok harus lebih dari 0!');
      continue;
    end;

    write('Masukkan satuan (misal: kg, pak, botol, ekor): '); readln(satuanBaru); writeln;
    if (satuanBaru = '') then
    begin
      writeln('Satuan tidak boleh kosong!');
      continue;
    end;

    n := n + 1;
    data[n].kode := kodeBaru;
    data[n].nama := namaBaru;
    data[n].jumlah := jumlahBaru;
    data[n].satuan := satuanBaru;
    writeln('Barang berhasil ditambahkan!');
    break;
  end;
 until false;
end;

// === Lihat Barang ===
procedure LihatBarang;
var i: integer;
begin
 if n = 0 then
 begin
  writeln('Data masih kosong, silakan tambah barang terlebih dahulu.');
  exit;
 end;

 writeln('=== Daftar Barang Toko Hewan ===');
 for i := 1 to n do
  writeln(i, '. ', data[i].kode, ' | ', data[i].nama,
          ' | Stok: ', data[i].jumlah, ' ', data[i].satuan);
end;

// === Update Barang dengan opsi ganti kode ===
procedure UpdateStok;
var kodeCari, kodeBaru, namaBaru, satuanBaru: string;
  i, jumlahBaru: integer;
  gantiKode: char;
begin
 if n = 0 then
 begin
  writeln('Data masih kosong, silakan tambah barang terlebih dahulu.');
  exit;
 end;

 writeln('=== Update Barang Toko Hewan ===');
 write('Masukkan kode barang yang ingin diupdate: '); readln(kodeCari);

 for i := 1 to n do
  if data[i].kode = kodeCari then
  begin
   writeln;
   writeln('Data Stok Lama:');
   writeln(i, '. ', data[i].kode, ' | ', data[i].nama,
           ' | Stok: ', data[i].jumlah, ' ', data[i].satuan);
   writeln;

   // Opsi ganti kode
   write('Apakah ingin mengganti kode barang? (y/n): '); readln(gantiKode);
   if (gantiKode = 'y') or (gantiKode = 'Y') then
   begin
    repeat
     write('Masukkan kode baru: '); readln(kodeBaru);
     if (kodeBaru = '') then
      writeln('Kode tidak boleh kosong!')
     else if KodeSudahAda(kodeBaru) then
      writeln('Kode sudah digunakan, silakan masukkan kode lain!')
     else
     begin
      data[i].kode := kodeBaru;
      break;
     end;
    until false;
   end;

   // Input data baru dengan validasi
   write('Masukkan nama baru: '); readln(namaBaru);
   if (namaBaru <> '') then data[i].nama := namaBaru;

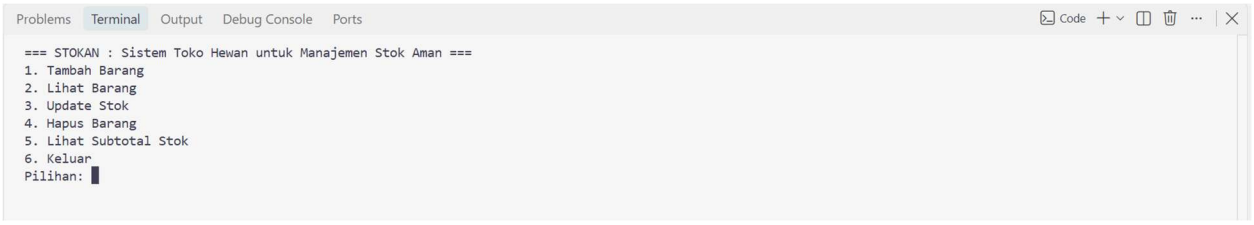
   write('Masukkan stok baru: '); readln(jumlahBaru);
   if (jumlahBaru > 0) then data[i].jumlah := jumlahBaru;

   write('Masukkan satuan baru: '); readln(satuanBaru);
   if (satuanBaru <> '') then data[i].satuan := satuanBaru;
```

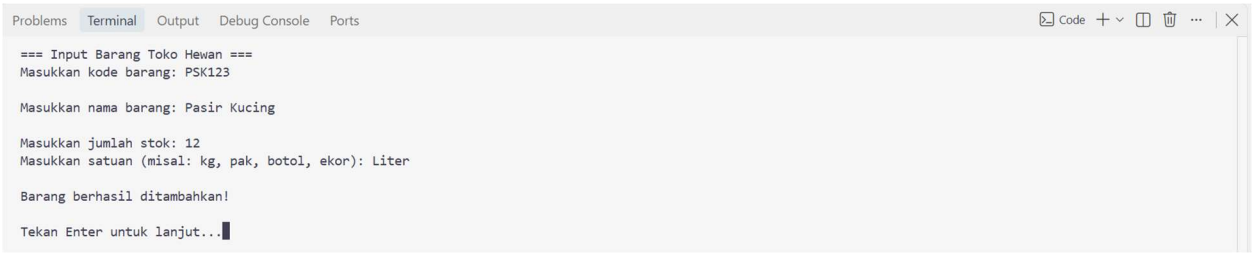
```
151
152         writeln('Data barang berhasil diupdate!');
153         exit;
154       end;
155       writeln('Barang tidak ditemukan!');
156     end;
157
158     // === Hapus Barang dengan konfirmasi ===
159     procedure HapusBarang;
160     var kodeCari: string; i,j: integer; ketemu: boolean; konfirmasi: char;
161     begin
162       if n = 0 then
163       begin
164         writeln('Data masih kosong, silakan tambah barang terlebih dahulu.');
165         exit;
166       end;
167
168       writeln('=== Hapus Barang Toko Hewan ===');
169       write('Masukkan kode barang yang ingin dihapus: '); readln(kodeCari);
170       ketemu := false;
171       for i := 1 to n do
172         if data[i].kode = kodeCari then
173         begin
174           ketemu := true;
175           writeln('Data yang akan dihapus: ', data[i].nama, ' | Stok: ', data[i].jumlah, ' ', data[i].satuan);
176           write('Apakah Anda yakin ingin menghapus? (y/n): '); readln(konfirmasi);
177           if (konfirmasi = 'y') or (konfirmasi = 'Y') then
178           begin
179             for j := i to n-1 do
180               data[j] := data[j+1];
181             n := n - 1;
182             writeln('Barang dengan kode ', kodeCari, ' berhasil dihapus!');
183           end
184           else
185             writeln('Penghapusan dibatalkan.');
186           break;
187         end;
188       if not ketemu then
189         writeln('Barang tidak ditemukan!');
190     end;
191
192     // === Hitung Subtotal Barang (tanpa total semua stok) ===
193     procedure HitungTotal;
194     var i: integer;
195     begin
196       if n = 0 then
197       begin
198         writeln('Data masih kosong, silakan tambah barang terlebih dahulu.');
199         exit;
200       end;
201
202       writeln('=== Subtotal Stok Barang ===');
203       for i := 1 to n do
204         writeln(data[i].nama, ' (', data[i].kode, ') : ',
205                 data[i].jumlah, ' ', data[i].satuan);
206     end;
207
208     // === Program Utama ===
209     begin
210       n := 0;
211       repeat
212         clrscr;
213         writeln('=== STOKAN : Sistem Toko Hewan untuk Manajemen Stok Aman ===');
214         writeln('1. Tambah Barang');
215         writeln('2. Lihat Barang');
216         writeln('3. Update Stok');
217         writeln('4. Hapus Barang');
218         writeln('5. Lihat Subtotal Stok');
219         writeln('6. Keluar');
220         write('Pilihan: '); readln(pilihan);
221
222         clrscr;
223
224         case pilihan of
225           1: TambahBarang;
226           2: LihatBarang;
227           3: UpdateStok;
228           4: HapusBarang;
229           5: HitungTotal;
230           6: writeln('Terima kasih telah menggunakan STOKAN!');
231           else writeln('Pilihan tidak valid!');
232         end;
233
234         writeln;
235         write('Tekan Enter untuk lanjut...');
236         readln;
237       until (pilihan = 6);
238     end.
239
```

B. Input-Output Program

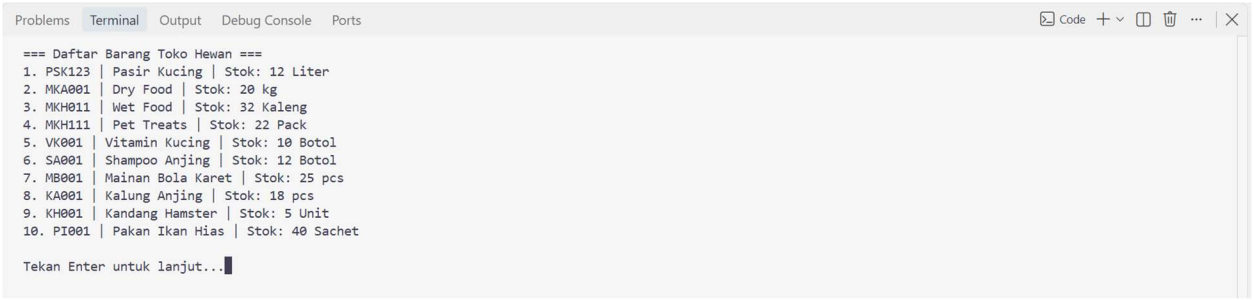
Menu Utama Program:



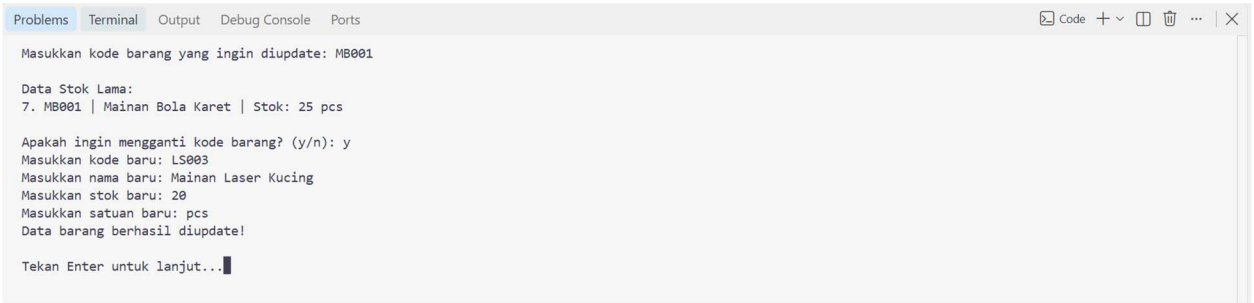
Fitur Tambah Barang:



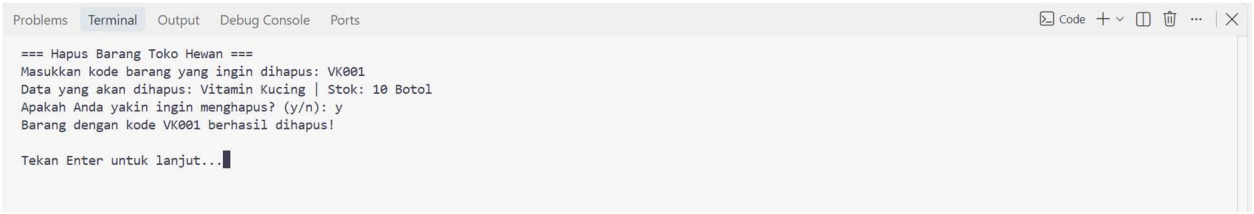
Fitur Lihat Barang:



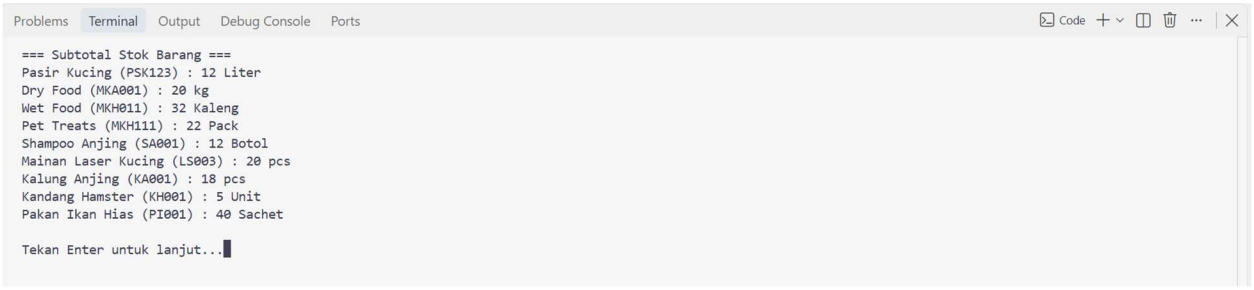
Fitur Update Stok:



Fitur Hapus Barang:



Fitur Lihat Subtotal Stok



Pesan yang Ditampilkan ketika Pengguna Keluar dari Program:

